

金融市場の相関ネットワークの位相解析

赤塩甫 東京都市大学 賈研究室 指導：賈伊陽

1. 動機と問い

株価そのものを予測するのではなく、危険な局面で株を避けて**下落を回避**できないか。市場の“つながりの形”から**2つの指標**を作って調べる。

先行研究の到達点:

- Mantegna (1999)：相関を距離に変換し、市場をネットワークとして捉える基礎を作った
 - Gidea (2017)：ネットワークの“形”の変化から危機を捉えられると示した
 - Ferreira ら (2021)：ネットワークの“符号”の崩れを株式市場で検出した
- だが“形”と“符号”を同時に扱い、両者の関係を調べた研究はない。

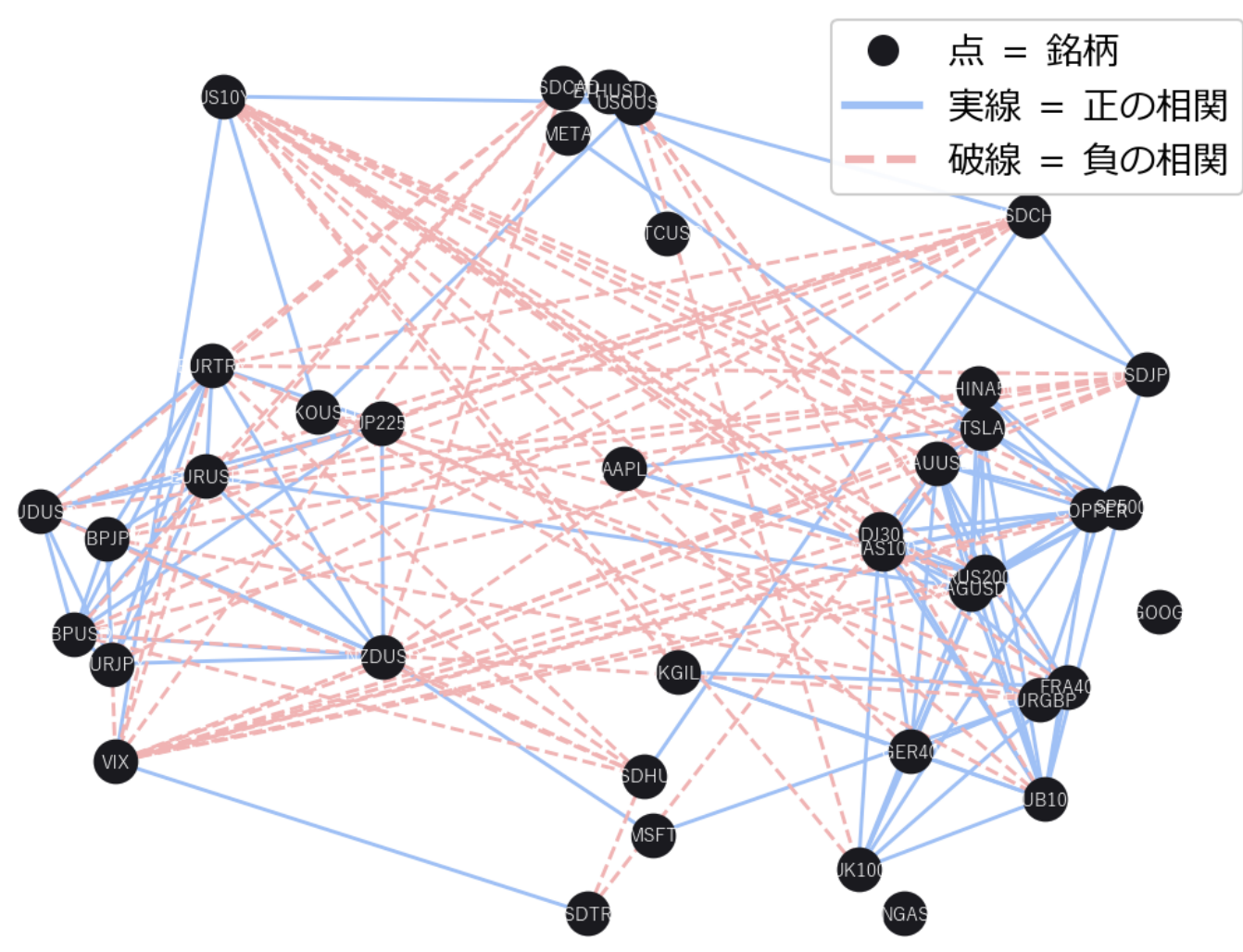
本研究の問い:

- この2つの指標は、たがいに独立か？
- その2つを組み合わせると下落を回避できるか？

用語：日次リターン＝1日の値動き（前日比の変化率）。相関＝2銘柄の値動きの似方（+1＝完全に同調、0＝無関係、−1＝完全に逆）。

2. 相関ネットワーク

40銘柄を点、値動きが類似した銘柄どうしを線で結ぶ。相関 r を距離 $d = \sqrt{2(1-r)}$ に変換し、類似した銘柄を近くに配置する。



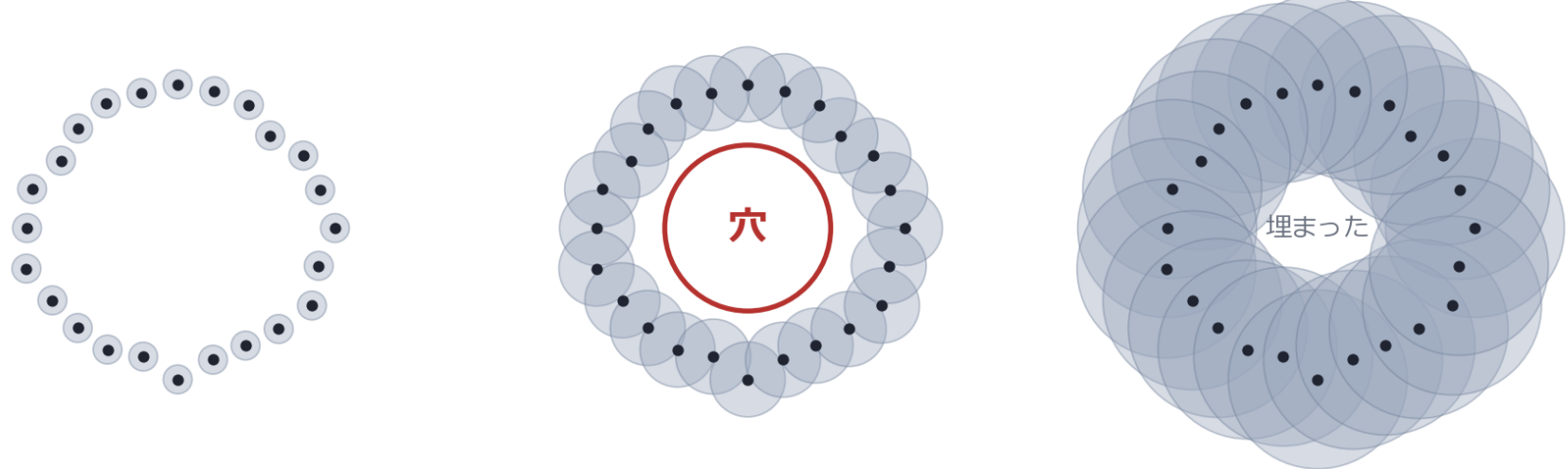
40銘柄の相関ネットワーク（近い＝値動きが類似）

このネットワークの“形”と“符号”から2つの指標を取り出す（3.1・3.2）。

3.1 指標 1：穴の持続期間

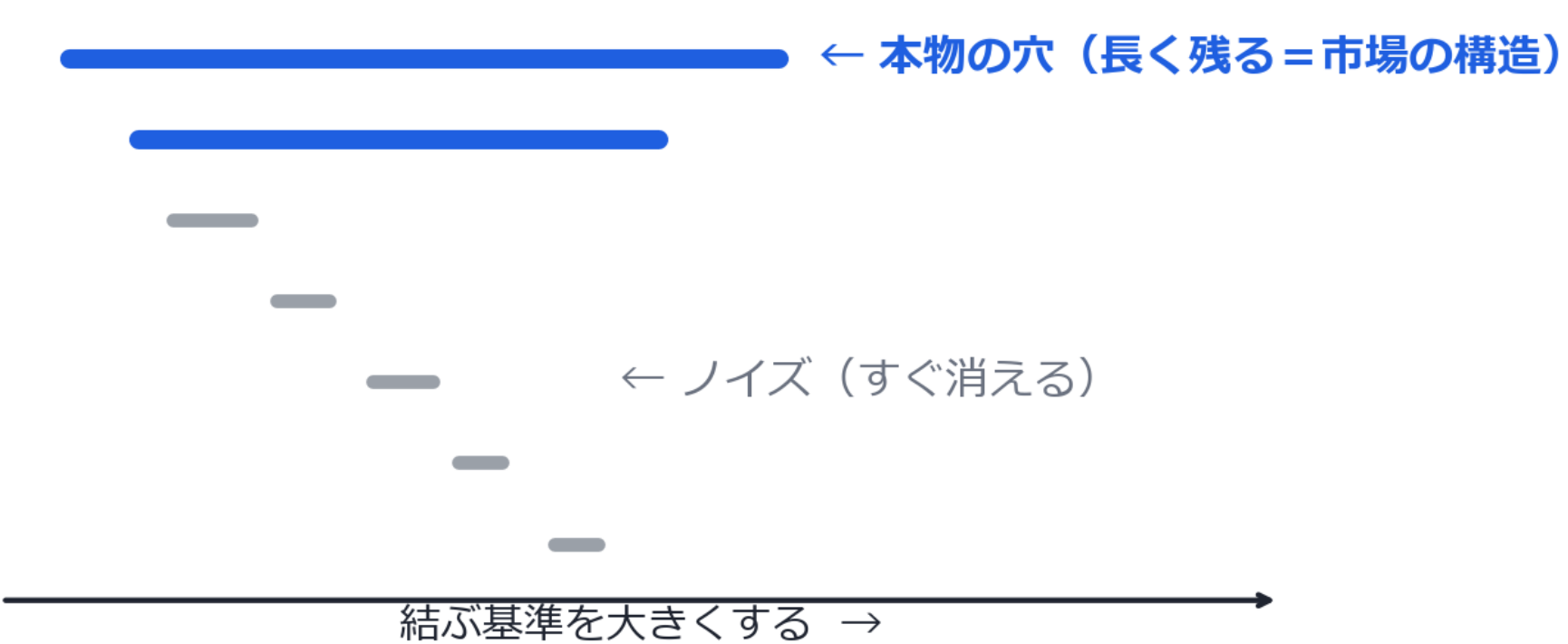
点を近いものから順に結ぶ基準を上げると、“輪（穴）”が現れ、やがて消える。

① 点データ ② 穴が現れる ③ 穴が埋まって消える



「近い点どうしを結ぶ基準」を大きくしていく →

各穴の**寿命**（消える基準 − 現れる基準）を測る:



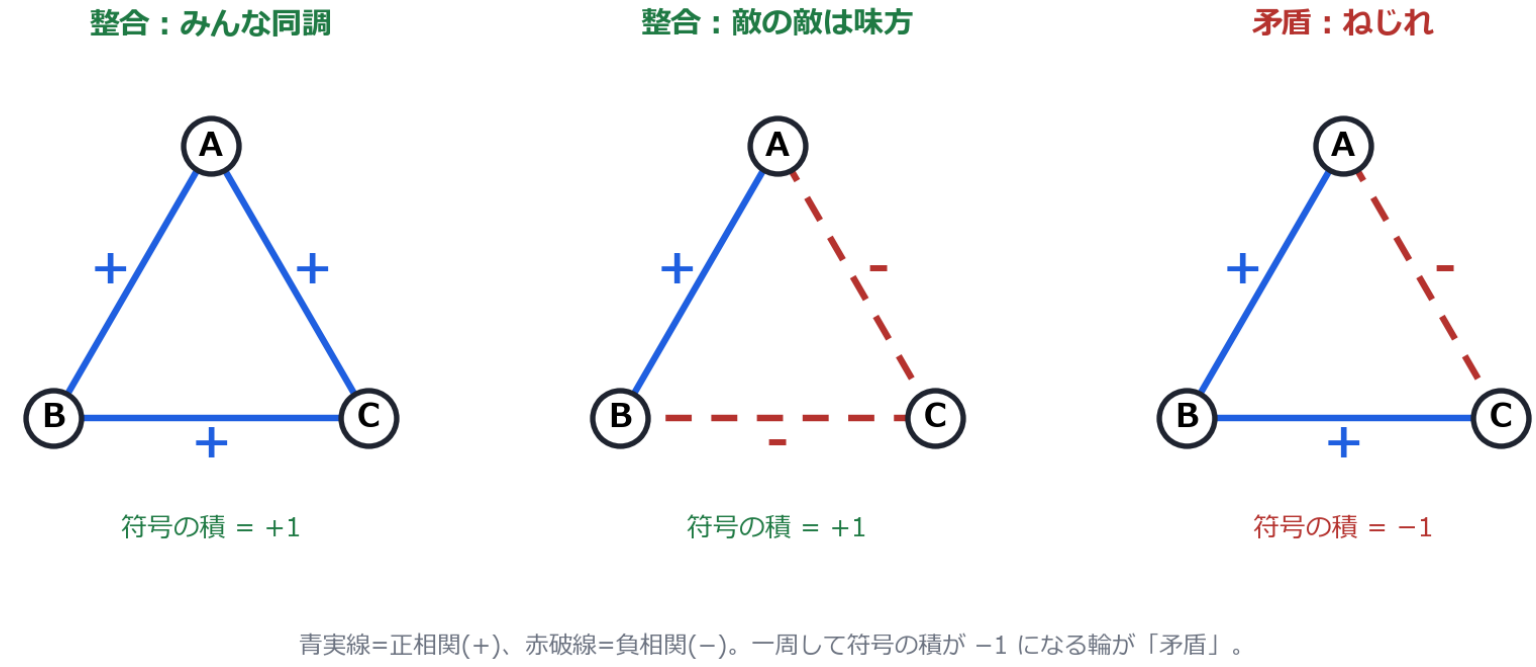
指標 L^1 ＝すべての穴の寿命の合計:

$$L^1 = \sum_{(b_k, d_k) \in \text{Dgm}(H_1)} (d_k - b_k)$$

$\text{Dgm}(H_1)$ = 1次元の穴の一覧 (b_k = 現れる基準、 d_k = 消える基準)。

3.2 指標 2：矛盾の数

各線に符号を付ける（正の相関＝＋、負の相関＝−）。輪を一周して符号をかけ合わせる。



青実線＝正相関(+), 赤虚線＝負相関(-), 一周して符号の積が−1になる輪が「矛盾」。

たとえ：AとBが一緒に動き（味方）、BとCも一緒に動く（味方）なら、AとCも一緒に動くはず。なのにAとCが逆に動く（敵）＝つじつまが合わない＝矛盾。

- かけ算が＋：つじつまが合う（整合）
- かけ算が−：関係がねじれている（矛盾）

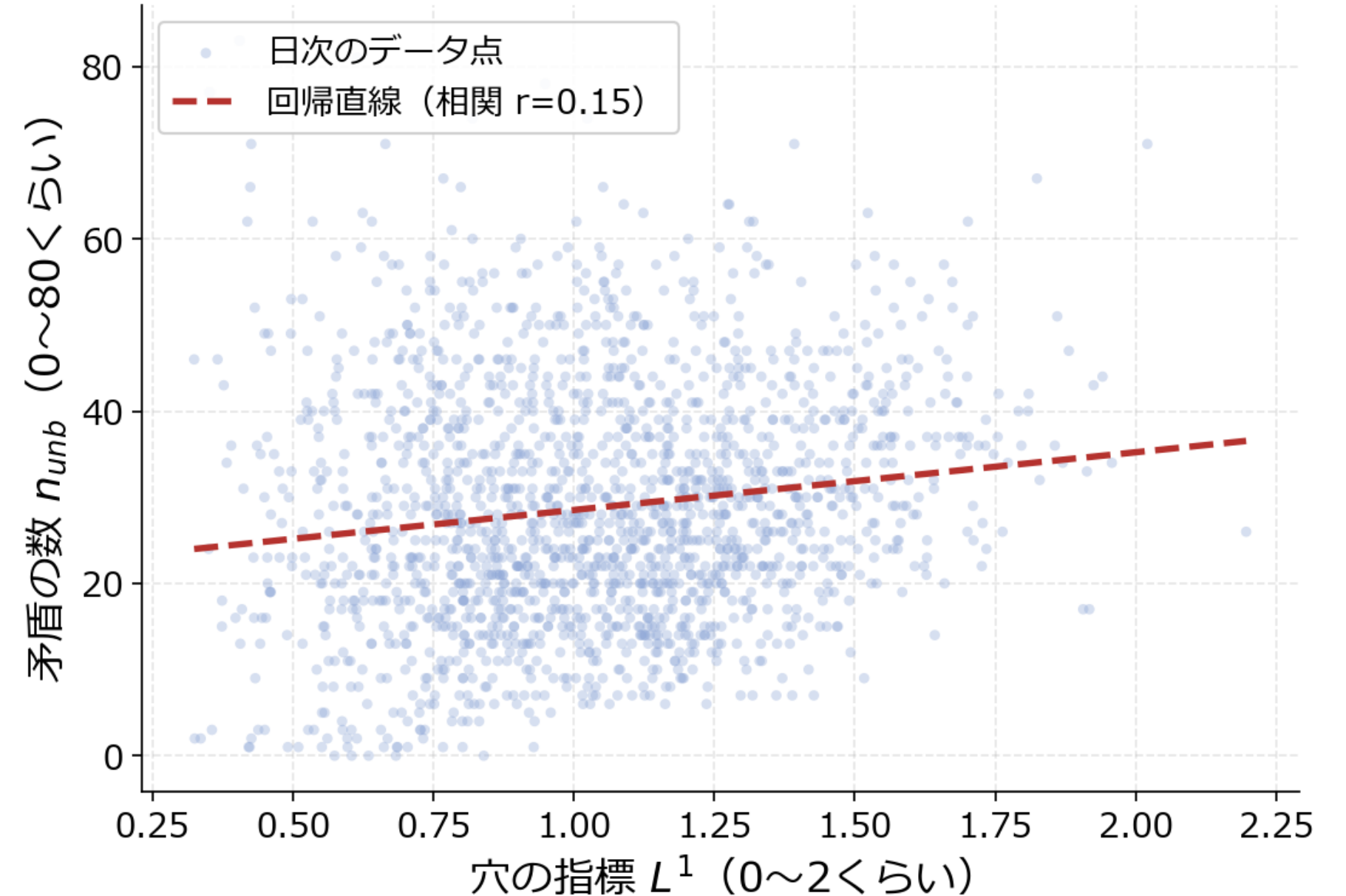
負の線が奇数個の輪が矛盾。指標 n_{umb} はその個数:

$$\prod_{\text{線} \in C} \text{sign}(r) = -1 \Rightarrow \text{矛盾}, \quad n_{\text{umb}} = (\text{矛盾の輪の個数})$$

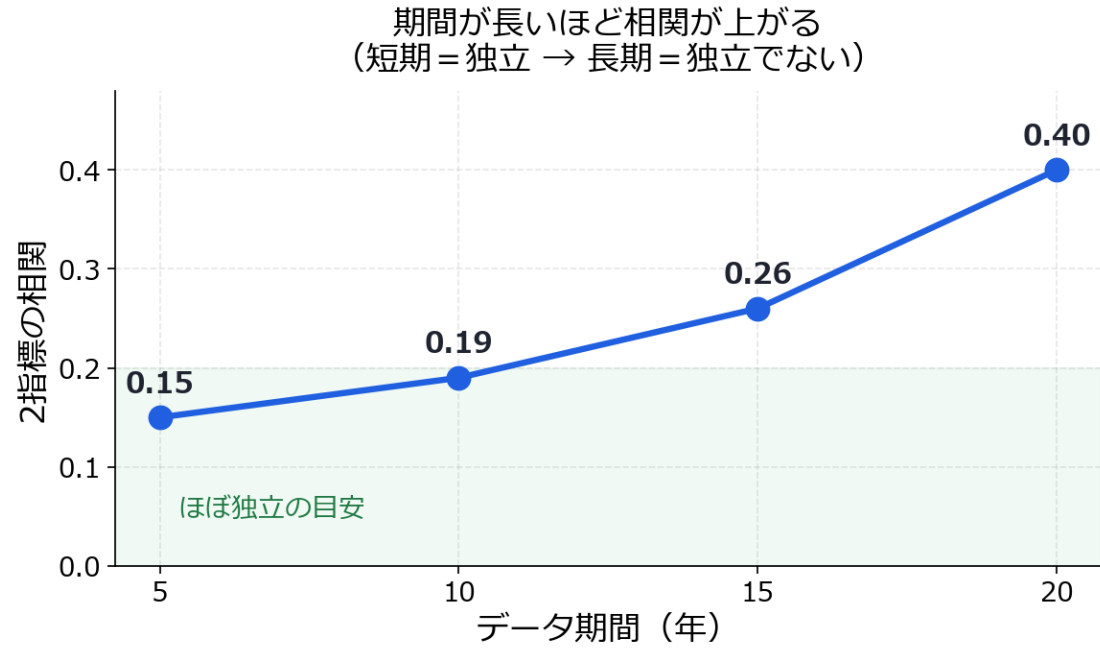
3.3 2つの指標の独立性

指標1（穴）と指標2（矛盾）が、たがいにどれくらい似て動くかを相関で測った:

穴と矛盾はバラけている＝運動しない（独立）



短期（5年）は点がばらける＝**独立**（相関0.15、別々の情報）。ただしデータ期間を伸ばすと相関は上がる:



長期（20年）は危機を多く含み、両指標が同時に跳ねて**相関0.40**（もう独立とは言えない）。

3.4 2指標の統合： e_{div}

穴 L^1 （0～2）と矛盾 n_{umb} （0～80）は**スケールが違う**。そのまま引くと n_{umb} が常に勝つので、**標準化** z で同じ土俵（過去比の相対位置）に揃えてから引く（ x_t ＝各指標のその日の値）:

$$z(x_t) = \frac{x_t - \text{mean}(x_{\leq t})}{\text{sd}(x_{\leq t})}$$

これで両指標とも平均0・標準偏差1になりスケールの差が消える。 $\text{mean} \cdot \text{sd}$ ＝その日までの値（未来は見ない）。

差分をとった指標:

$$e_{\text{div}} = z(n_{\text{umb}}) - z(L^1)$$

- $e_{\text{div}} > 0$ （**危険サイン**）：矛盾が穴を上回る＝市場の関係がねじれ始めている。まとまり（正相関の群れ）が崩れ、今まで一緒に動いた銘柄が逆に動く。**秩序の崩壊の兆し** → 株を避ける
- $e_{\text{div}} < 0$ （**平常**）：穴が矛盾を上回る＝関係のねじれが少なく、まとまりが保たれている → 株を持つ

3.5 なぜ「差分」なのか

片方だけでは効かない。同じ条件（危険サインの日）に株を避ける）で20年運用したときの**最大下落**:

使う指標	最大下落	シャープ比
e_{div} （差分）	−20%	0.76
矛盾 n_{umb} だけ	−45%	0.47
穴 L^1 だけ	−56%	0.22
何もしない	−57%	0.48

- 片方だけでは**何もしないのと大差なし**
- **差分にして初めて−20%に激変**

穴を基準に、矛盾の“純粋な超過”を取り出すのが差分の役割。

4. 結果：下落を回避できた

$e_{\text{div}} > 0$ の日には株を売って現金化する戦略を、シミュレーション（過去データでの模擬売買）で検証:



※ 予測モデルではなく回帰分析 (in-sample)。矛盾指標が突出した日に株を売って現金化。下落は高いが上昇相場ではリターンで負け。

\$10,000を5年運用した模擬売買（S&P 500、取引コスト込み）

- **最大下落が−25% → −17%に浅くなる**
- 20年・16回の検証でも**ランダム回避の上位1%**
- ただしリターンは持ち続けに劣る（下落回避に特化）

今後の取り組み

- 指標の作り方を变えて改良：穴の寿命の総和 L^1 だけでなく、**最大の穴・上位いくつかの穴・穴の個数**など別の作り方を試し、より効く指標を探す
- **パラメータの調整**：窓の長さ・相関のしきい値を変えて結果を安定させる
- **他市場での再現**（欧州・アジア・暗号資産）で一般性を確かめる
- **暴落の予知**への拡張（現状は初動の検知にとどまる）